存

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_storage.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

存□ 1
磁□和聚合 1
数据分□概述 3
存□管理 6
Flash Cache 7
WORM 存□ 8

存□

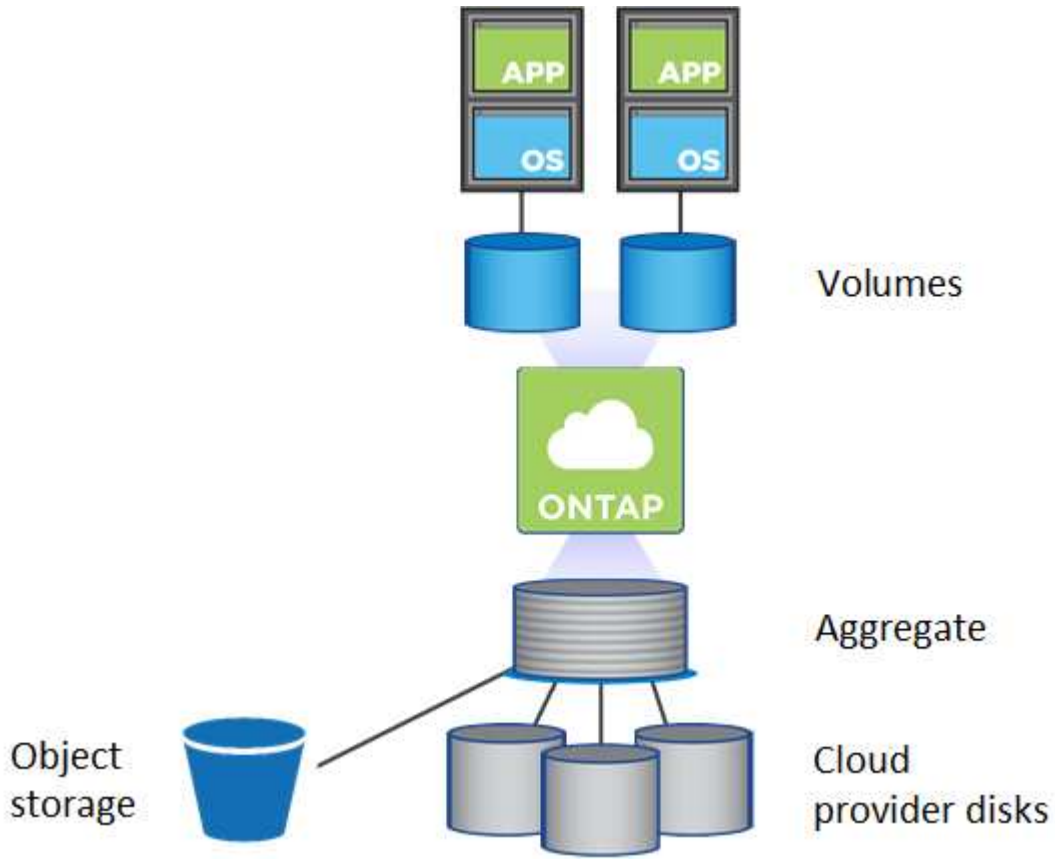
磁□和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存□可以□助□了解存□成本。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存□作□磁□，并将其分□□一个或多个聚合。聚合可□一个或多个卷提供存□。



支持多□□型的云磁□。□可以在□建卷□□□磁□□型，在部署 Cloud Volumes ONTAP □□□默□磁□大小。

> 从云提供商□□的存□□量□ *raw capacity* 。可用容量 _ □小，因□□留□ Cloud Volumes ONTAP 使用的□□□□ 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager □建了一个 500 GB 聚合、□可用容量□ 442.94 GB 。

AWS 存□

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存□用于用□数据，并将本地 NVMe 存□用作某些 EC2 □例□型的 Flash Cache 。

EBS 存□

底□ EBS 磁□□型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量□化 HDD 或冷 HDD 。□可以将 EBS 磁□与 Amazon S3 配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

在□高□□上、 EBS 磁□□型之□的区□如下所示：

- 通用 SSD_ 磁□可平衡各□工作□□的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定□的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁□□用于需要以□高成本□得最高性能的□□□用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁□□用于□常□□的工作□□，□些工作□□需要以更低的价格□□快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁□用于□□或不常□□的数据，因□性能非常低。与吞吐量□化的 HDD 磁□一□、性能也是根据吞吐量来定□的。

> HA 配置和数据分□不支持冷 HDD 磁□。

本地 **NVMe** 存□

某些 EC2 □例□型包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相□□接 *
- "AWS 文□： EBS 卷□型"
- "了解如何在 AWS 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"
- "□看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"
- "□看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存□

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁□。磁□□型和最大磁□大小取决于□使用的是□□点系□□是 HA □：

□□点系□

- _Premium SSD 受管磁□ _ 以□高的成本□ I/O 密集型工作□□提供高性能。
- □准 SSD 受管磁□ _ 可□需要低 IOPS 的工作□□提供□定一致的性能。
- 如果□不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁□ _ 是一个不□的□□。

  □个受管磁□□型的最大磁□大小□ 32 TB 。

  □可以将受管磁□与 Azure Blob 存□配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

HA □

HA □使用高□□面 Blobs ， □些□面的最大磁□大小□ 8 TB 。

- 相□□接 *
- "Microsoft Azure 文□： Microsoft Azure 存□□介"
- "了解如何在 Azure 中□□的系□□□磁□□型和磁□大小"

- "□看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

GCP 存□

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁□。最大磁□大小□ 16 TB 。

磁□□型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。□可以将永久性磁□与 Google 存□分段配□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

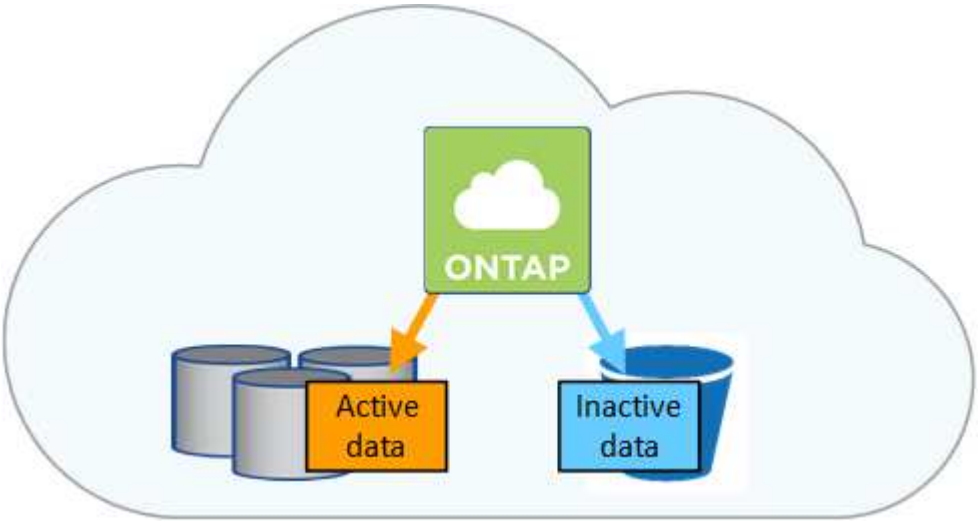
- 相□□接 *
- "Google Cloud Platform 文□：存□□□"
- "□看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存□限制"

RAID □型

□个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID □型□ RAID0 （条□化）。不支持其他 RAID □型。Cloud Volumes ONTAP 依□云提供商提供磁□可用性和持久性。

数据分□概述

通□将非活□数据自□分□到低成本的□象存□，降低存□成本。活□数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活□数据□分□到低成本□象存□中。□使□可以回收主存□上的空□并□□二□存□。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS， Azure 和 Google 云平台中□行数据分□。数据分□由 FabricPool 技□提供支持。

> □无需安装功能□可□即可□用数据分□（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分□

在 AWS 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作□数据的性能□，而将 AWS S3 用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量□化的 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个 S3 存□分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的 S3 存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Amazon S3 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

Azure 中的数据分□

在 Azure 中□用数据分□后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁□用作□数据的性能□，并将 Azure Blob 存□用作非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个 Cloud Volumes ONTAP 工作□境□建一个新的存□□□，其中包含一个容器。存□□□的名称是随机的。不会□□个卷□建不同的容器。

存□□□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "□□了解 Azure Blob 存□□□□"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

用于数据分□的存□□□□是系□□□的，而不是□个卷。

GCP 中的数据分□

在 GCP 中□用数据分□□， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁□作□□数据的性能□，并使用 Google 云存□分段作□非活□数据的容量□。

性能□

性能□可以是 SSD 或 HDD （□准磁□）。

Capacity tier

> Cloud Manager 会□□个工作□境□建一个分段，并将其命名□ fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会□□个卷□建不同的存□分段。

存□□

如果□□□□□数据，□□成本会更高，因此在更改存□□之前，□考□□一点。 "了解有□ Google Cloud Storage 存□□的更多信息"。

□可以在□建工作□境□□□一个存□□，之后可以随□□其□行更改。有□更改存□□的□□信息，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

数据分□的存□□是系□□□的，而不是□个卷。

数据分□和容量限制

如果□用数据分□，系□的容量限制将保持不□。此限制分布在性能□和容量□中。

卷分□策略

要□用数据分□、□必□在□建、修改或□制卷□□□卷分□策略。□可以□□个卷□□不同的策略。

某些分□策略具有相□的最小冷却周期、□将□置卷中的用□数据必□保持非活□状□的□□、以便将数据□□“冷”并移□到容量□。

通□ Cloud Manager ，□可以在□建或修改卷□从以下卷分□策略中□行□□：

□快照

如果已□取、□容量□上的冷数据□会□得很□并移□到性能□。

全部

如果□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会回写到性能□。此策略从 ONTAP 9.6 □始可用。

自□

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 □始支持此策略。

如果通□随机□取□行□取、□容量□中的冷数据□会□得很□并移□到性能□。如果按□序□取（例如与索引和防病毒□描□□的□取）□行□取、冷数据□将保持冷□并且不会移□到性能□。

无

将卷的数据保留在性能□中、防止将其移□到容量□。

□制卷□，□可以□□是否将数据分□到□象存□。否□， Cloud Manager 会将 * □□ * 策略□用于数据保□卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 □始， * 所有 * 分□策略将取代□□策略。

□□ Cloud Volumes ONTAP 会影□冷却期

数据□通□散□□描□行冷却。在此□程中，未使用的□的□温度会移□（冷却）到下一个□低的□。默□散□□□取决于卷分□策略：

- 自□： 31 天
- □ Snapshot ： 2 天

要使散□□描正常□行，必□□行 Cloud Volumes ONTAP 。如果□□ Cloud Volumes ONTAP ，□散□也会停止。因此，散□□□可能会更□。

□置数据分□

有□□明以及支持的配置列表，□参□ "将非活□数据分□到低成本□象存□"。

存□管理

Cloud Manager 可□化和高□管理 Cloud Volumes ONTAP 存□。

> 必□直接从 Cloud Manager □建和□除所有磁□和聚合。不□从其他管理工具□行□些操作。□□做可能会影□系□□定性、妨碍将来添加磁□的能力、并可能□生冗余云提供商□用。

存□配置

通□□□□□磁□和管理聚合、 Cloud Manager 可以□松地□ Cloud Volumes ONTAP □行存□配置。□只需□建卷即可。如果需要，□可以使用高□分配□□自行配置聚合。

□化配置

聚合可□卷提供云存□。当□□□□例以及配置其他卷□、 Cloud Manager 会□□□建聚合。

□建卷□、 Cloud Manager 会□行以下三□操作之一：

- 它将卷放置在□有聚合上、□聚合具有足□的可用空□。
- 它通□□□聚合□□更多磁□将卷放在□有聚合上。
- 它□新聚合□□磁□并将卷置于□聚合上。

Cloud Manager 通□□看以下几个因素来□定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已□用精□配置以及聚合的可用空□□□。

> □□管理□可以从 * □置 * □面修改可用空□□□。

AWS 中聚合的磁□大小□□

当 Cloud Manager 在 AWS 中□ Cloud Volumes ONTAP □建新聚合□，随着系□中聚合的数量的□加，它会逐□□加聚合中的磁□大小。Cloud Manager □□做是□了□保□可以在系□容量□到 AWS 允□的最大数据磁□数之前利用系□的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会□ Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系□中的聚合□□以下磁□大小：

聚合□号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

□可以使用高□分配□□自行□□磁□大小。

高□分配

□可以自己管理聚合而不是□云管理器□□管理聚合。 "从 * 高□分配 * □面"，□可以□建包含特定数量磁□的新聚合，向□有聚合添加磁□以及在特定聚合中□建卷。

容量管理

客□管理□可以□□ Cloud Manager 是否通知□存□容量决策，或者 Cloud Manager 是否自□管理□的容量需求。□可能有助于□了解□些模式的工作原理。

自□容量管理

默□情况下，容量管理模式□置□自□。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量□自□□ Cloud Volumes ONTAP □例□□新磁□，□除未使用的磁□集合（聚合），根据需要在聚合之□移□卷以及□□解除磁□故障。

以下示例□明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁□的聚合□到容量□□、□ Cloud Manager 会自□□□聚合□□新磁□、以便卷可以□□□□。
- 如果具有 12 个 Azure 磁□的聚合□到容量□□、 Cloud Manager 会自□将卷从□聚合移□到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager □卷□建新聚合，□它会□□一个可容□□卷大小的磁□大小。

  □注意，可用空□□在在原始聚合上可用。□有卷或新卷可以使用□空□。在□□情况下，此空□无法返回到 AWS， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超□ 12 小□、 Cloud Manager 将□除□卷。

通□自□容量管理来管理 **LUN**

Cloud Manager 的自□容量管理不□用于 LUN 。当 Cloud Manager □建 LUN □，它会禁用自□□□功能。

通□自□容量管理来管理索引□点

Cloud Manager 可□控卷上的索引□点使用情况。使用 85% 的索引□点□， Cloud Manager 会□加卷的大小以□加可用索引□点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引□点数。

手□容量管理

如果□□管理□将容量管理模式□置□手□，□在必□做出容量决策□， Cloud Manager 会□示 Action Required 消息。自□模式中描述的相同示例□用于手□模式，但□可以接受□些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存□， Cloud Volumes ONTAP 使用□些存□作□ *Flash Cache* 来提高性能。

什□是 Flash Cache ？

Flash Cache 通□□□智能□存最近□取的用□数据和 NetApp 元数据来加快数据□□速度。它□用于随机□取密集型工作□□，包括数据□，□子□件和文件服□。

AWS 中支持的□例

使用新的或□有的 Cloud Volumes ONTAP 高□版或 BYOL 系□□□以下 EC2 □例□型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge
- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 VM □型

在 Azure 中□□具有□□点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系□的 Standard_L8s_v2 VM □型。

限制

- 必□在所有卷上禁用数据□□，才能利用 Flash Cache 性能改□功能。

  在使用 Cloud Manager □建卷□□□ " 无存□效率 " ，或者先□建卷，然后再□建卷 "使用命令行界面禁用数据□□"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新□□后重新恢□□存。

WORM 存□

□可以在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活一次写入、多次□取（ WORM ）存□、以在指定的保留期内以未□修改的形式保留文件。WORM 存□由 SnapLock 技□在企□模式下提供支持、□意味着 WORM 文件在文件□□得到保□。

一旦将文件提交到 WORM 存□，即使保留期已□，也无法□其□行修改。防□改□□将□定 WORM 文件的保留期已□。

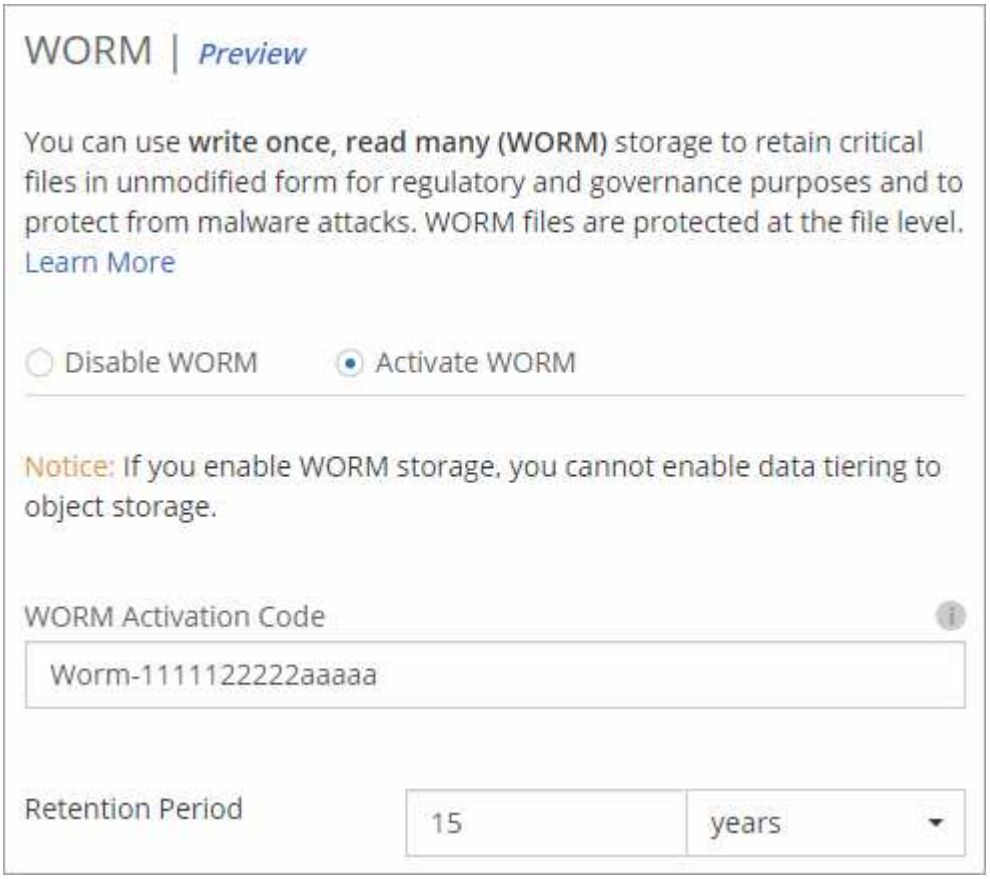
保留期□束后、□将□□□除不再需要的任何文件。

激活 WORM 存□

□可以在□建新的工作□境□在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□。□包括指定激活代□和□置文件的默□保留期。□可以使用云管理器界面右下角的聊天□□□取激活代□。

> □不能在□个卷上激活 WORM 存□—必□在系□□□激活 WORM 。

下□□示了如何在□建工作□境□激活 WORM 存□：



将文件提交到 **WORM**

□可以使用□用程序通□ NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自□将文件提交到 WORM 。□□可以使用 WORM 附加文件来保留□量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系□上激活 WORM 存□后，必□使用 ONTAP CLI □ WORM 存□□行所有管理。有□□明，□参□ "ONTAP 文□"。

> Cloud Volumes ONTAP □ WORM 存□的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure □除或移□磁□、□可以在卷到期日期之前□除□卷。
- 激活 WORM 存□后，无法□用□象存□的数据分□。
- 要□用 WORM 存□，必□禁用云□□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.